Universidade Católica de Brasília

Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software

Manual de Instalação e Execução

Autor: (Luis Gustavo,
Mikaelle Martins Leal,
Samuel de Souza Modesto,
Rynaldo Silva,
Priscilla Eduarda,
Wendel Ferreira)

Brasília - DF
2026

1. Introdução

Este manual apresenta as instruções necessárias para instalar, configurar e executar o Sistema Biblioteca Digital.

O sistema foi desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de uma biblioteca, permitindo o cadastro e a consulta de livros e usuários, além do controle de empréstimos e devoluções.

---

2. Requisitos para Execução

Para executar o sistema, são necessários:

- Sistema operacional Windows;
- XAMPP, para disponibilizar o servidor Apache e o banco de dados MariaDB;
- Visual Studio Code, para visualizar e editar os arquivos do projeto;
- Navegador de internet;
- Arquivos do projeto Biblioteca Digital;
- Arquivo SQL contendo a estrutura e os dados do banco de dados.

---

3. Estrutura do Projeto

O projeto está localizado no seguinte diretório:

```
C:\xampp\htdocs\biblioteca_digital
```

Sua organização está dividida em pastas e arquivos:

3.1 Pastas Principais

- **config:** contém os arquivos de conexão com o banco de dados e proteção de acesso.
- **css:** contém o arquivo responsável pela formatação visual do sistema.
- **js:** contém os scripts JavaScript utilizados nas interações.
- **pages:** reúne as páginas responsáveis pelo gerenciamento de usuários, empréstimos e devoluções.

3.2 Arquivos Principais

Arquivo	Descrição
index.php	Página inicial do sistema
login.php	Tela de autenticação
cadastro.php	Cadastro de usuários

livros.php	Consulta de livros
cadastro_livros.php	Cadastro de livros
logout.php	Encerramento da sessão
config/conexao.php	Conexão com o banco de dados
config/proteger.php	Controle de acesso às páginas

css/estilo.css	Estilização das páginas
js/script.js	Funcionalidades JavaScript

3.3 Arquivos da pasta pages

Arquivo	Descrição
cadastro_usuarios.php	Cadastro de usuários
usuarios.php	Gerenciamento de usuários
emprestimos.php	Consulta de empréstimos
novo_emprestimo.php	Registro de empréstimos
devolucao.php	Registro de devoluções

---

4. Instalação e Configuração

4.1 Inicialização do XAMPP

1. Abra o Painel de Controle do XAMPP.
2. Localize o serviço Apache e clique em **Start**.
3. Localize o serviço MySQL e clique em **Start**.
4. Verifique se os dois serviços estão em execução.

O Apache disponibiliza o sistema no navegador, enquanto o serviço MySQL do XAMPP disponibiliza o MariaDB utilizado pelo projeto.

4.2 Configuração do banco de dados

1. Abra o navegador.
2. Acesse http://localhost/phpmyadmin.
3. Crie um banco de dados com o nome biblioteca_digital, caso ainda não exista.
4. Selecione o banco de dados.
5. Acesse a opção **Importar**.
6. Selecione o arquivo SQL do projeto.
7. Execute a importação e aguarde a conclusão.

Após a importação, verifique se as tabelas e os demais objetos do banco de dados foram criados corretamente.

4.3 Validação do arquivo de exportação do banco de dados

Após a exportação do banco de dados original, o arquivo biblioteca_digital.sql foi submetido a um teste de importação em um banco de dados separado, denominado biblioteca_teste. A importação foi concluída com sucesso pelo phpMyAdmin, totalizando 59 consultas executadas.

Durante a validação, foram confirmados os seguintes objetos:

Objeto	Quantidade
Tabelas	9
Views	3
Funções	2
Procedimentos armazenados	2
Gatilhos (Triggers)	3

O teste demonstrou que o arquivo SQL consegue recriar a estrutura do banco de dados, incluindo seus principais objetos. A validação foi realizada separadamente para preservar o banco de dados original utilizado pela aplicação.

4.4 Configuração da conexão com o banco de dados

O arquivo responsável pela conexão está localizado em:

config/conexao.php

O sistema utiliza PDO para estabelecer a comunicação com o MariaDB.

As configurações utilizadas são:

- Servidor: localhost;
- Banco de dados: biblioteca_digital;
- Usuário: biblioteca_app;
- Senha: definida na configuração local do projeto;
- Codificação: utf8mb4.

O arquivo também configura o PDO para apresentar exceções quando ocorrerem erros na conexão ou nas operações com o banco de dados.

Observação: a senha utilizada no ambiente local não deve ser divulgada no manual nem compartilhada publicamente.

---

5. Execução do Sistema

Após iniciar o Apache e o MySQL no XAMPP e configurar o banco de dados:

1. Abra o navegador de internet.
2. Digite o endereço: http://localhost/biblioteca_digital/

3. Aguarde o carregamento da página inicial.
4. Acesse o sistema utilizando uma conta cadastrada.

Caso a página não seja exibida, verifique se os serviços Apache e MySQL estão ativos e se os arquivos estão no diretório correto.

Figura 1 - Painel do XAMPP

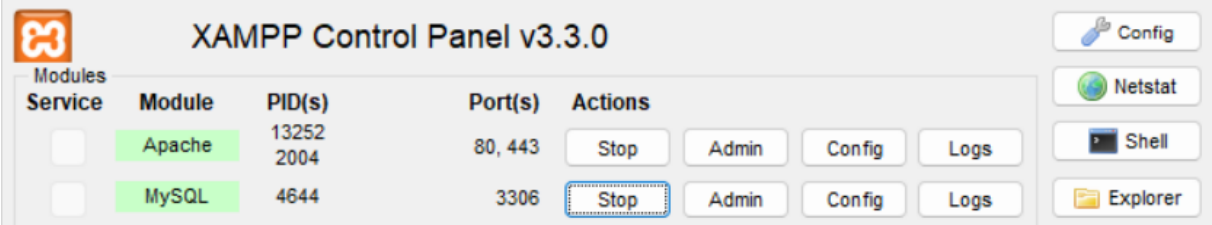


Figura 2 - Estrutura do banco de dados

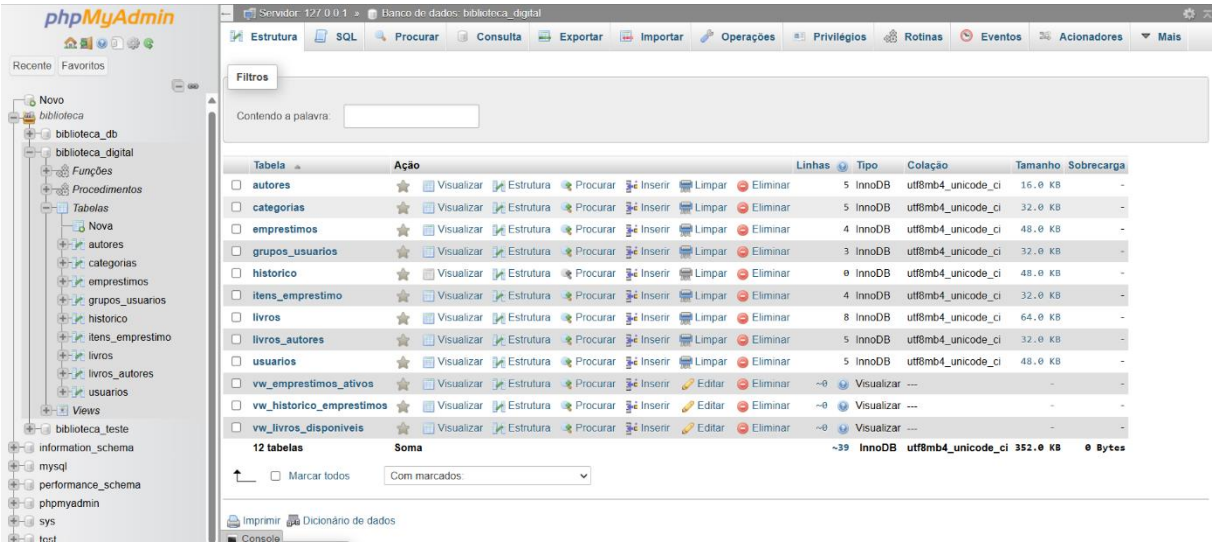
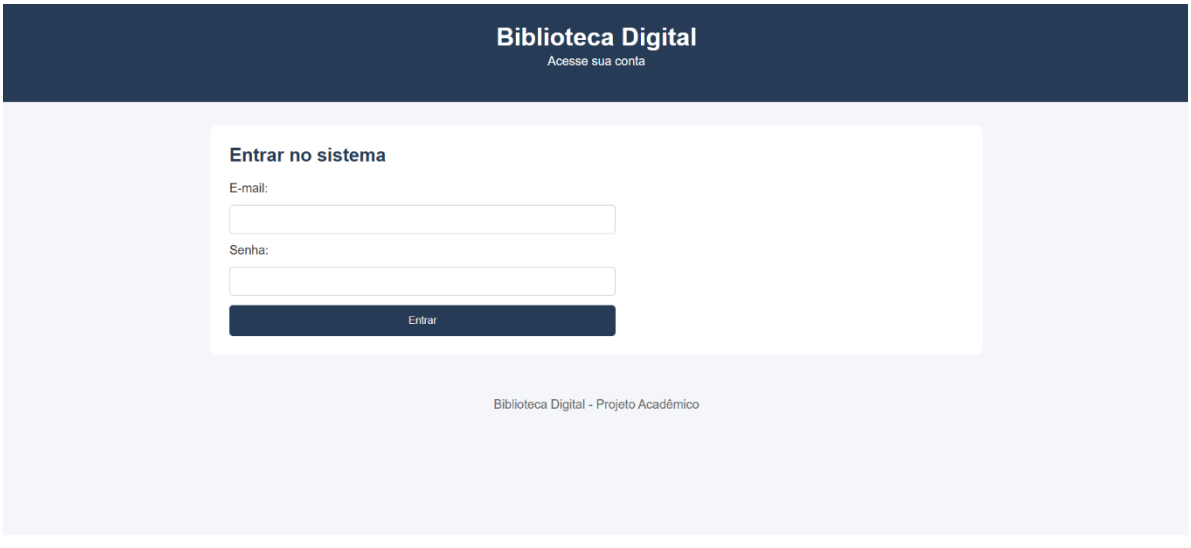
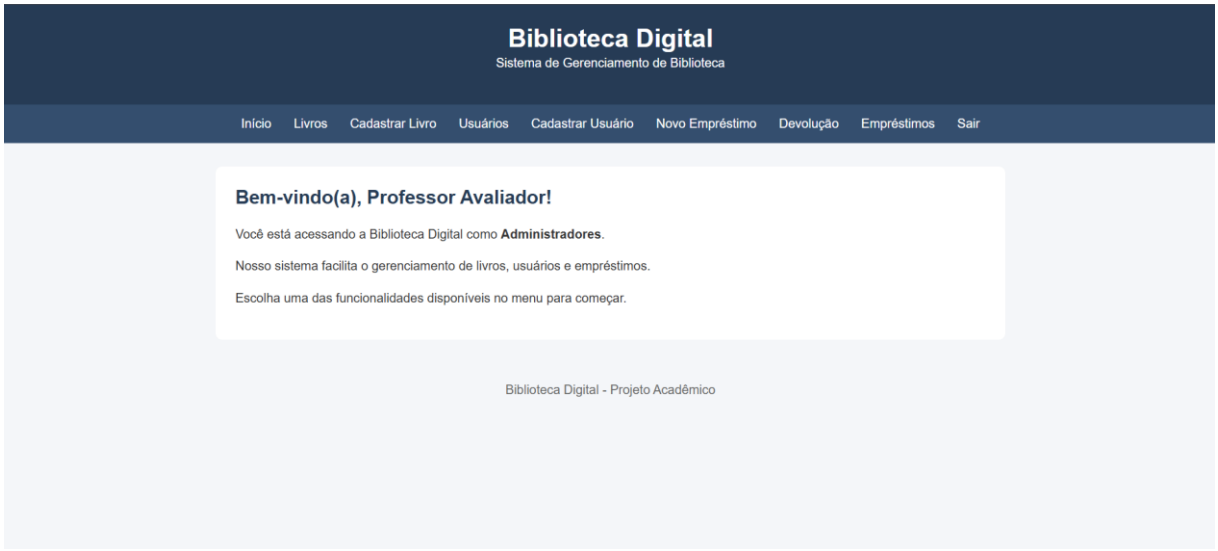


Figura 3 - Tela de login



- E-mail: Professor@biblioteca.com
- Senha: Professor@2026
- Perfil: Administrador

Figura 4 - Página principal



---

6. Funcionalidade do Sistema

O Sistema Biblioteca Digital possui funcionalidades organizadas em módulos.

6.1 Autenticação

Permite que os usuários acessem o sistema por meio de login e senha. O sistema utiliza verificação de senha e controle de sessão.

6.2 Gerenciamento de usuários

Permite realizar o cadastro e o gerenciamento dos usuários, considerando os grupos de acesso definidos no sistema.

6.3 Gerenciamento de livros

Possibilita cadastrar e consultar livros registrados no banco de dados.

6.4 Controle de empréstimos

Permite registrar novos empréstimos e consultar os empréstimos existentes.

6.5 Controle de devoluções

Permite registrar a devolução dos livros emprestados, atualizando as informações correspondentes no banco de dados.

6.6 Controle de acesso

O sistema possui diferentes grupos de usuários, como administrador, bibliotecário e leitor. As permissões são verificadas pela aplicação para restringir o acesso às funcionalidades.

---

7. Encerramento do Sistema

Para encerrar a utilização:

1. Clique na opção de sair do sistema, quando estiver disponível.
2. Acesse o Painel de Controle do XAMPP.
3. Clique em **Stop** no Apache.
4. Clique em **Stop** no MySQL.

Esse procedimento encerra os serviços utilizados durante a execução.

---

8. Considerações Finais

O presente manual apresenta os procedimentos necessários para instalar, configurar e executar o Sistema Biblioteca Digital.

Seguindo as etapas descritas, é possível preparar o ambiente local, conectar o sistema ao banco de dados e utilizar suas funcionalidades de gerenciamento de livros, usuários, empréstimos e devoluções.

---

9. Referências Bibliográficas

APACHE FRIENDS. **XAMPP: Apache + MariaDB + PHP + Perl**. Disponível em: https://www.apachefriends.org/pt_br/index.html. Acesso em: 31 out. 2026.

DEVELOPER MOZILLA. **HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 31 out. 2026.

DEVELOPER MOZILLA. **CSS: Folhas de Estilo em Cascata**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 31 out. 2026.

DEVELOPER MOZILLA. **JavaScript**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 31 out. 2026.

MARIADB FOUNDATION. **MariaDB Server Documentation**. Disponível em: https://mariadb.com/docs/server/. Acesso em: 31 out. 2026.

MARIADB FOUNDATION. **Trigger Overview**. MariaDB Documentation. Disponível em: https://mariadb.com/docs/server/server-usage/triggers-events/triggers/trigger-overview. Acesso em: 31 out. 2026.

MARIADB FOUNDATION. **Creating and Using Views Guide**. MariaDB Documentation. Disponível em: https://mariadb.com/docs/server/mariadb-quickstart-guides/mariadb-views-guide. Acesso em: 31 out. 2026.

MARIADB FOUNDATION. **Getting Started with Indexes Guide**. MariaDB Documentation. Disponível em: https://mariadb.com/docs/server/mariadb-quickstart-guides/mariadb-indexes-guide. Acesso em: 31 out. 2026.

PHP GROUP. **PHP Data Objects (PDO)**. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/book.pdo.php. Acesso em: 31 out. 2026.

PHP GROUP. **password_hash**. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-hash.php. Acesso em: 31 out. 2026.

PHP GROUP. **password_verify**. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/function.password-verify.php. Acesso em: 31 out. 2026.

PHPMYADMIN CONTRIBUTORS. **Documentation**. phpMyAdmin. Disponível em: https://www.phpmyadmin.net/docs/. Acesso em: 31 out. 2026.